



## Questão 01

Os pulgões são artrópodes que, ao sugarem a seiva elaborada, podem transmitir vírus às plantas. Alguns desses vírus infectam células das pétalas das tulipas e provocam manchas claras em suas flores. As tulipas com essas manchas são raras e muito apreciadas pelos admiradores de flores. Infecções por esses vírus ao longo das gerações, no entanto, tornam as plantas mais frágeis, fazendo com que percam a capacidade de produzir flores. Em função disso, atualmente, técnicas modernas de manipulação genética têm sido empregadas para a produção dessas flores manchadas sem infecção viral.

(Sônia Lopes e Sérgio Rosso, *Bio 2*, 2018. Adaptado.)

- a) A que classe de artrópodes pertence o pulgão? Qual a principal função metabólica do componente orgânico sugado pelo pulgão e que está presente na seiva elaborada?
- b) Sabe-se que os vírus inibem a produção de antocianinas, pigmentos presentes nas tulipas, e essa inibição resulta em manchas nas pétalas. Por que uma planta de tulipa com pétalas manchadas, que se desenvolva de uma semente, gera uma planta de tulipa sem manchas nas pétalas? Em uma manipulação genética, por que não se deve priorizar as regiões de introns dos genes para inibir a produção de antocianinas?

## Resolução

- a) Os pulgões pertencem à classe dos insetos (classe Insecta).  
A sacarose, principal componente orgânico da seiva elaborada, é utilizada como fonte de energia pelas células do pulgão. Após a digestão da sacarose, os monossacarídeos produzidos e absorvidos pelo inseto são oxidados em suas células, e a energia liberada é utilizada na produção de moléculas de ATP, processo conhecido como respiração celular aeróbica.
- b) As alterações causadas pelos vírus afetam apenas as células somáticas das pétalas das flores, que não são transmitidas aos descendentes. Para que uma alteração seja transmitida aos descendentes, ela precisa ocorrer nas células precursoras do pólen, existentes nas anteras ou nas células precursoras da oosfera, presentes nos óvulos.

Em uma manipulação genética, não se deve priorizar os íntrons, já que representam sequências de nucleotídeos que são transcritas, mas não são traduzidas, uma vez que são retiradas durante o processamento do RNAm, mecanismo conhecido como *splicing*. Para que a manipulação genética surta efeito, ela deve ser realizada nos éxons, regiões com sequências de bases nitrogenadas que são transcritas e traduzidas.



## Questão 02

Em Química, o termo “metal de sacrifício” refere-se a um metal que é utilizado para proteger outro metal contra a corrosão. Essa proteção é alcançada por meio de um processo chamado proteção catódica, na qual o metal de sacrifício é conectado eletricamente ao metal que se quer proteger, sofrendo corrosão no lugar do metal a ser protegido.

Considere uma situação em que seja necessário proteger da corrosão um encanamento de ferro enterrado em solo ácido, e que estejam disponíveis placas dos metais ouro, prata e magnésio para eventual utilização como metais de sacrifício. Na tabela a seguir são fornecidos os valores dos potenciais padrão de redução dos pares redox que podem eventualmente estar envolvidos na proteção catódica desse encanamento.

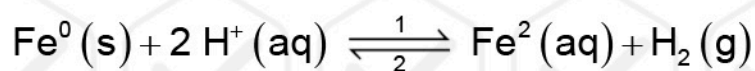
| Semirreação                                                                        | E° red  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Au}(\text{s})$ | +1,50 V |
| $\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s})$   | +0,80 V |
| $2\text{H}^{+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$ | 0,00 V  |
| $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$ | -0,44 V |
| $\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{s})$ | -2,37 V |

- a) Explique qual dos metais disponíveis é o mais eficaz para ser utilizado como metal de sacrifício para proteger o encanamento de ferro da corrosão devido à acidez do solo.
- b) Escreva a equação global balanceada da reação de corrosão que ocorre entre o metal de sacrifício escolhido e o ácido proveniente do solo. Calcule a diferença de potencial total  $\Delta E^{\circ}_{\text{total}}$  envolvida nessa reação.

## Resolução

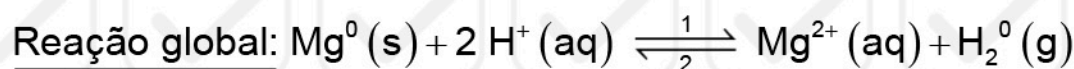
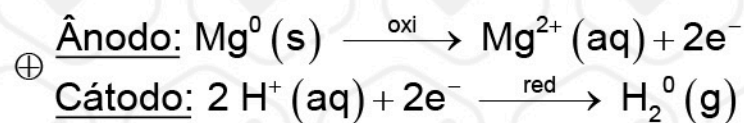
a) Aço = Fe + C

O Mg é o melhor metal de sacrifício em meio ácido. Nas mesmas condições, o Fe seria corroído.



$E_{\text{red}} \text{Mg}^{2+} < E_{\text{red}} \text{Fe}^{2+}$ , assim o  $\text{Mg}^0$  será corroído no lugar do  $\text{Fe}^0$ .

b)



$$\Delta E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{cátodo}} - E^{\circ}_{\text{ânodo}}$$

$$\Delta E^{\circ} = 0 - (-2,37)$$

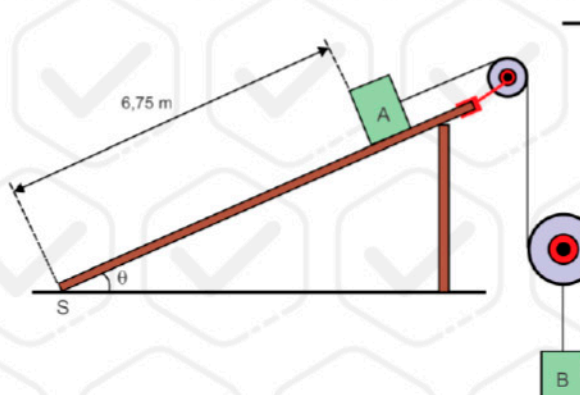
$$\Delta E^{\circ} = +2,370 \text{ V}$$





### Questão 03

Em uma obra, uma caixa A é mantida em repouso no alto de uma prancha de madeira inclinada de um ângulo  $\theta$  com a horizontal, com o auxílio de um sistema formado por duas polias e fios, todos ideais, e de um bloco B de massa 12 kg. A caixa A está inicialmente a 6,75 m de distância do ponto em que a prancha toca o solo (ponto S).

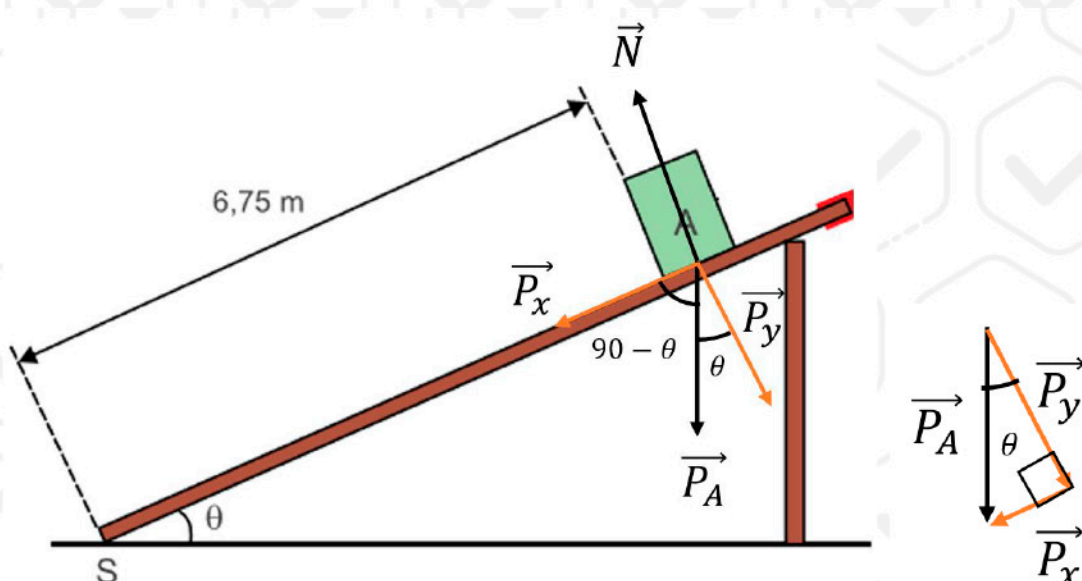


Desprezando os atritos e adotando  $g = 10 \text{ m/s}^2$  e  $\sin \theta = 0,6$ , calcule:

- o intervalo de tempo necessário, em segundos, para que a caixa A chegue ao ponto S, considerando que o fio que prende essa caixa se rompa.
- a massa da caixa A, em kg, e a intensidade da força de tração, em N, que o fio ligado a essa caixa exerce no ponto em que ele está preso no teto (ponto T), na situação de equilíbrio mostrada na figura.

### Resolução

- a) Caso o fio que prende a caixa A se rompa, o diagrama de forças será o da figura a seguir.



Pela decomposição dos vetores, tem-se:

$$\sin \theta = \frac{P_x}{P} \Rightarrow P_x = P_A \sin \theta$$

Pela segunda lei de Newton, tem-se:

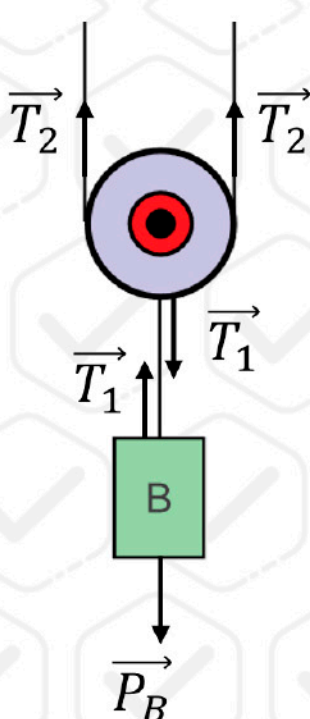
$$F_R = P_x \Rightarrow m_A a = P_A \sin \theta \Rightarrow m_A a = m_A g \sin \theta \Rightarrow a = g \sin \theta \Rightarrow a = 10 \cdot 0,6 \Rightarrow a = 6 \text{ m/s}^2$$

Da equação horária do M.R.U.V., tem-se:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \Rightarrow 6,75 = 0 + 0 \cdot t + \frac{6t^2}{2} \Rightarrow 3t^2 = 6,75 \Rightarrow t^2 = \frac{6,75}{3} \Rightarrow t^2 = 2,25 \Rightarrow t = \sqrt{2,25} \Rightarrow t = 1,5 \text{ s}$$

O intervalo de tempo para que a caixa A chegue no ponto S caso o fio se rompa é de 1,5 s.

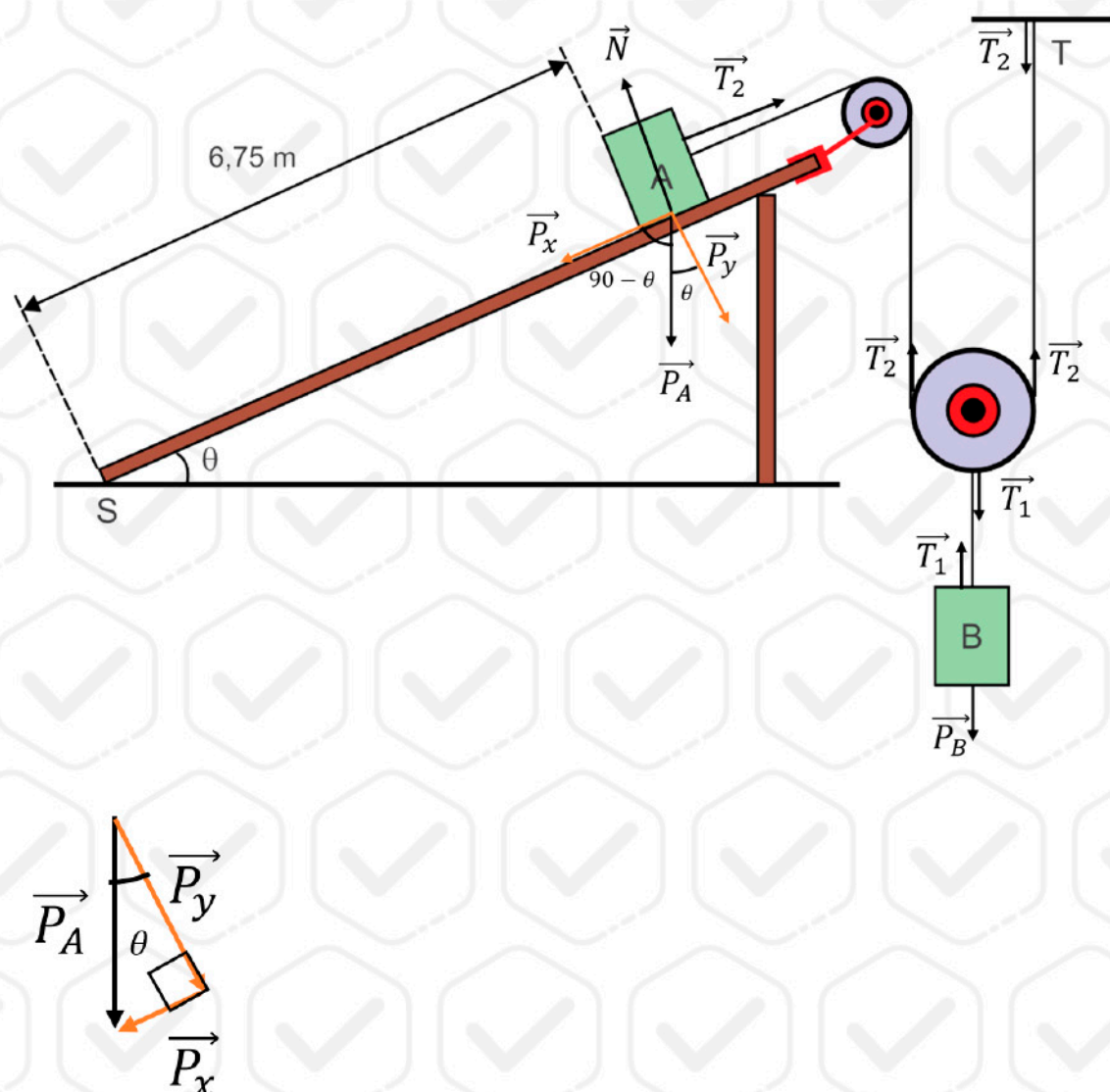
- b) Do diagrama de forças na caixa B e na polia, tem-se:



Do equilíbrio estático:

$$P_B = T_1; 2T_2 = T_1 \therefore 2T_2 = P_B \Rightarrow T_2 = \frac{P_B}{2} \Rightarrow T_2 = \frac{m_B g}{2} \Rightarrow T_2 = \frac{12 \cdot 10}{2} \Rightarrow T_2 = 60 \text{ N}$$

Do diagrama de forças na caixa A, tem-se:



Da decomposição do item “a”, tem-se  $P_x = P_A \sin \theta$ . No equilíbrio estático, tem-se:

$$P_x = T_2 \therefore P_A \sin \theta = 60 \Rightarrow m_A g \cdot 0,6 = 60 \Rightarrow m_A \cdot 10 \cdot 0,6 = 60 \Rightarrow m_A = \frac{60}{6} \Rightarrow m_A = 6 \text{ kg}$$

A intensidade da tensão que liga a caixa A até o teto no ponto T tem intensidade de 60 N.

A massa do corpo A na situação de equilíbrio da figura é de 6 kg.





### Questão 04

Uma lista possui cinco números reais positivos e menores ou iguais a 10, podendo haver repetição. Nessa lista, existe apenas um número máximo, e a soma dos demais números é igual a 20.

- a) Sendo  $M$  a média aritmética dos cinco números e  $x$  o maior deles, determine a expressão de  $M(x)$ . Desenhe, no plano cartesiano presente no campo de Resolução e Resposta, o gráfico de  $M(x)$  e determine o domínio e a imagem dessa função.
- b) Admita, agora, que a média, a mediana, a moda e a amplitude dos cinco números de tal lista sejam, respectivamente: 5,7; 7,0; 7,0 e 7,9. Determine os cinco números que compõem a lista.

### Resolução

- a) Seja  $x_1, x_2, x_3, x_4$  e  $x$  a lista de números, organizados em ordem crescente, sendo  $x$  o maior desses valores.

A média aritmética  $M$  desses cinco valores é:

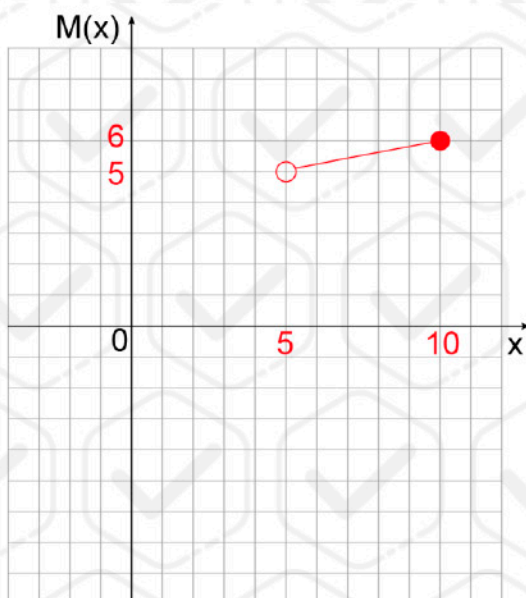
$$M = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x}{5}$$

Como a soma dos quatro primeiros números é 20, tem-se  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ . Substituindo, conclui-se que:

$$M = \frac{20 + x}{5} \Rightarrow M = 4 + \frac{x}{5}.$$

Como todos esses números são reais positivos menores ou iguais a 10, o maior valor que  $x$  pode assumir é 10. Agora, como a soma dos quatro primeiros termos é 20, todos esses termos são no mínimo 5, portanto  $x$  deve ser maior que 5, já que  $x$  é o maior termo da lista.

Domínio =  $]5, 10]$  e Imagem =  $]5, 6]$ .



- b) Pelo item a),  $M = 4 + \frac{x}{5}$ , e, como a média é igual a 5,7, conclui-se que:

$$4 + \frac{x}{5} = 5,7 \Rightarrow \frac{x}{5} = 1,7 \Rightarrow x = 8,5.$$

A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor dos dados da distribuição, assim, como a amplitude é 7,9, tem-se:

$$7,9 = x - x_1 \Rightarrow 7,9 = 8,5 - x_1 \Rightarrow x_1 = 0,6.$$

Como há 5 termos, e a mediana é o termo central, quando organizados em ordem crescente, conclui-se que  $x_3 = \text{mediana} = 7,0$ .

Logo, a lista é:

$$0,6; x_2; 7; x_4; 8,5.$$

Como a moda é o elemento com maior frequência na distribuição, deve-se ter  $x_2 = 7$  ou  $x_4 = 7$ . Não é possível que ambos sejam 7, pois, caso contrário, a soma dos 4 primeiros termos ultrapassaria 20. Por esse mesmo motivo, deve-se ter  $x_4 = 7$ , pois, como os termos estão em ordem crescente, conclui-se que:

$$0,6 + x_2 + 7 + 7 = 20 \Rightarrow x_2 = 20 - 14,6 \Rightarrow x_2 = 5,4.$$

Portanto, a lista é:

$$0,6; 5,4; 7; 7; 8,5.$$





## Questão 05

In the middle of one of the busiest highways in Amsterdam is a new attraction: marked on the map is the *Weesperknip* ("Weesper cut"), with boxes of flowers, benches and a blackboard of social events. A few metres away a huge road sign warns drivers to "turn around here". Not because of unavoidable roadworks: instead, the street is closed off to test driver tolerance for a low-traffic capital.



Judith Jockel/The Observer

For six weeks, from 6am to 11pm, a road that carries 1,500 cars an hour in the rush hour is closed to motorised vehicles. While emergency vehicles, transport for children and vulnerable people are allowed past, one car driver after another explodes in rage after being told to reverse. There have been reports that an ambulance was held up for two hours in traffic, school buses were initially not allowed through "the cut" and the Kattenburg neighbourhood was swamped with traffic.

Stijn Nijssen, a city councillor, is critical of the measures. "Half of the city is now full of almost constant traffic jams, which means greenhouse gas emissions are increasing and the air quality for local residents is deteriorating." But air quality is one of the reasons given by advocates of the experiment. Elise Moeskops, councillor on transport, says: "We need to try something, if you look at pollution rates. It is seriously affecting the health of people that live there."

But Walther Ploos van Amstel, professor in city logistics at Amsterdam University of Applied Sciences, believes that a proper masterplan is lacking, including stimulating more pedestrian traffic. "It is picking up a stick and hitting cars, with no discussion of the why. We should take a step back and think about the story of the city, connected to the region."

(Senay Boztas. [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com), 09.07.2023. Adapted.)

Answer the following questions, in **Portuguese**. Be concise and direct, and do not repeat the question in your answer.

- Read the first two paragraphs. Identify the experiment in Amsterdam which is the topic of the news item, and one unwelcome situation for the population resulting from the measures taken.
- As to the experiment described, point out one side-effect that contradicts the environmental purpose of the experiment; and what university professor van Amstel means when he says the experiment has been like "picking up a stick and hitting cars".

## Resolução

- O experimento em Amsterdã mencionado na notícia é o fechamento de uma estrada movimentada, a Weesperknip, para veículos motorizados. Uma situação resultante das medidas tomadas e indesejada pela população é o aumento do tráfego em outras partes da cidade, causando engarrafamentos constantes e piorando a qualidade do ar.
- Um dos efeitos colaterais que contradizem o propósito ambiental do experimento é o aumento do tráfego em outras partes da cidade, causando mais congestionamentos e, conseqüentemente, um aumento nas emissões de gases de efeito estufa. O professor universitário Walther van Amstel sugere que o experimento de fechamento da estrada tenha sido uma ação precipitada, sem a consideração de questões subjacentes, como a necessidade de promover o tráfego de pedestres e de repensar a relação da cidade com a região em que está inserida. A expressão "*picking up a stick and hitting cars*" significa que o experimento parece ser uma ação arbitrária contra os carros, sem uma discussão adequada sobre os motivos por trás disso.



## Redação

### Texto 1

Palavra de origem latina, *ars* significa técnica ou habilidade. Segundo o dicionário Houaiss, arte é a “produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana”. Mas é difícil definir exatamente o que é arte. Não existe uma resposta acabada, já que são muitas as concepções. Para compreender uma obra de arte, é preciso considerar o contexto em que ela foi produzida. Ou seja, a arte é influenciada por um pensamento, uma ideologia, uma época ou um lugar.

(Valéria Peixoto de Alencar. “Arte — O que é?”. <https://educacao.uol.com.br>. Adaptado.)

### Texto 2

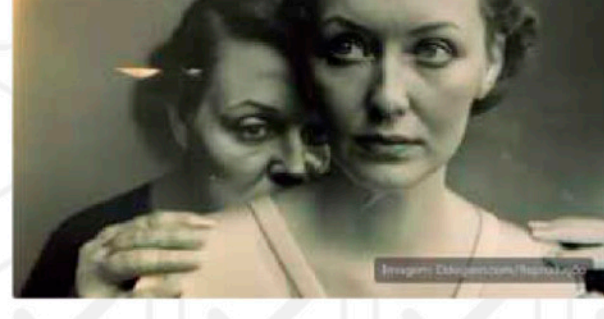
O Museu Mauritshuis, localizado nos Países Baixos e considerado um dos mais importantes da Europa, está sofrendo com críticas do público após substituir temporariamente a obra de arte *Girl with a Pearl Earring* (*Garota com Brinco de Pérola*, em tradução literal), feita pelo artista Johannes Vermeer em 1665, por uma releitura criada através da inteligência artificial (IA).

Feita pelo artista Julian van Dieken, a releitura criada com auxílio da IA recebeu críticas assim que foi divulgada como uma das escolhidas no concurso *My Girl with a Pearl* (*Minha Garota com Uma Pérola*), promovido pelos diretores do Mauritshuis, para que artistas apresentassem suas próprias versões do quadro. Nas redes sociais do museu, usuários criticam a escolha, argumentando que a obra “não pode ser considerada uma arte, pois van Dieken substituiu alguém que dedicou tempo e esforço para desenhar” e que “imagens criadas por inteligência artificial são plágio”.

Em nota, o Museu Mauritshuis declarou: “não escolhemos os vencedores observando qual era a mais bonita ou melhor releitura. O ponto de partida sempre foi a inspiração dos artistas na pintura de Johannes Vermeer. A arte pode ser feita de diversas formas ou técnicas”.

(Natanael Oliveira. “Apreciadores de arte se revoltam após museu trocar quadro famoso por arte feita por IA”. [www.cnnbrasil.com.br](http://www.cnnbrasil.com.br), 15.03.2023. Adaptado.)

### Texto 3



O fotógrafo alemão Boris Eldagsen provocou uma polêmica ao vencer um prêmio de fotografia com uma imagem gerada por inteligência artificial. Ao ser anunciado o ganhador do concurso, Eldagsen revelou que o trabalho era uma cocriação com IA e recusou os benefícios do prêmio. O fotógrafo foi premiado no World Photography Organization’s Sony World Photography Awards na categoria “Criativo” com o trabalho intitulado *The Electrician* (*O Eletricista*), visto ao lado. A imagem apresenta duas mulheres em um retrato que simula uma fotografia antiga.

(Guilherme Haas. “Imagem criada por IA vence concurso de fotografia e provoca debate”. <https://canaltech.com.br>, 18.04.2023. Adaptado.)

### Texto 4

No mês passado, Tim Flach, presidente de uma associação de fotógrafos americanos, relatou como ficou surpreso com a facilidade de gerar uma imagem de um tigre por meio da inteligência artificial. O resultado se parecia muito com uma foto que ele havia tirado, na qual precisou entrar em uma jaula.

Muitos artistas acusam os sistemas de IA de explorar injustamente as obras de centenas de milhares de criadores humanos — alguns até processaram empresas de IA por violação de direito autoral (ou seja, plágio). Mas outros simplesmente consideram a IA apenas mais uma ferramenta — talvez uma nova categoria de arte — mas não menos importante. A própria fotografia já foi considerada no passado uma invenção nova e, para alguns, ameaçadora.

(“A imagem feita por inteligência artificial que enganou jurados de um grande prêmio de fotografia”. [www.bbc.com](http://www.bbc.com), 18.04.2023. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

## IMAGENS PRODUZIDAS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODEM SER CONSIDERADAS ARTE?

## Resolução

A proposta de redação do Vestibular do Einstein 2024 trouxe a seguinte frase temática “Imagens produzidas por inteligência artificial podem ser consideradas arte?”. A pergunta temática requer, como é típico das bancas realizadas pela Fundação Vunesp, uma resposta a ela. O candidato, neste caso, poderia responder afirmativa ou negativamente – é recomendado que a resposta seja dada a partir do uso direto de todas as palavras da frase temática, como “Imagens produzidas por inteligência artificial podem ser consideradas arte”. Com um posicionamento definido, o candidato deve sustentar o seu ponto de vista de forma argumentativa, utilizando ou não os encaminhamentos apresentados na coletânea.

Para auxiliá-lo na definição do posicionamento e na construção argumentativa, o conjunto de textos motivadores apresenta diferentes questões. O Texto 1, como é padrão das coletâneas Vunesp, define parte do tema, ou seja, o que é arte, expressando uma problematização em relação a ela. O Texto 2 explicita um dos fatos motivadores da pergunta temática: o caso da substituição de uma obra de arte, *Girl with a Pearl Earring*, de Johannes Vermeer, por uma obra criada com auxílio da Inteligência Artificial (IA) por Julian van Dieken. Além disso, esse texto já explicita duas possíveis linhas argumentativas: plágio e uso de diversas técnicas para a criação artística. Nota-se que elas indicam encaminhamentos opostos. O Texto 3, ainda, expõe mais um caso de criação de imagens pela IA: o do fotógrafo alemão Boris Eldagsen, que foi premiado na categoria “Criativo” pelo trabalho *The Electrician*, em um prêmio internacional de fotografia. Esse texto motivador traz um questionamento, que poderia ser problematizado pelo candidato, em relação ao fato do fotógrafo ter ganhado o prêmio de criatividade, sendo que a foto foi criada com o uso de inteligência artificial. O Texto 4, por fim, expõe o relato de Tim Flach, presidente de uma associação de fotógrafos estadunidenses, a respeito da facilidade de gerar imagens semelhantes às originais por meio do uso de IA e, principalmente, o questionamento de muitos artistas em relação ao uso dessa nova técnica. Há, novamente, a reiteração do argumento de plágio (para quem for contrário ao uso de IA) e de que a IA pode ser considerada apenas uma nova técnica de arte (para aqueles que forem favoráveis ao uso de IA).

Os textos motivadores, portanto, permitem que o candidato assuma um posicionamento e se valha da coletânea para embasá-lo e comprová-lo. Caso a opção escolhida pelo candidato tenha sido a defesa das imagens produzidas pela IA como arte, é possível trazer o questionamento do que é arte, incluindo a IA como uma nova técnica, e resgatar a resistência a novos métodos como algo natural (uso de ideias dos textos 2 e 4). Caso a opção tenha sido a defesa de que as imagens não são arte, é possível questionar o conceito de arte e, ainda, evidenciar os mecanismos por trás das ferramentas de IA para embasar o fato de que se trata de plágio (ideais expostas nos textos 2, 3 e 4). Esses encaminhamentos apresentados partem apenas da coletânea; entretanto, a Vunesp permite que o candidato se baseie em outros argumentos. O importante é a defesa clara, coesa e crítica de um posicionamento. Qualquer um dos exemplos citados poderiam, também, ser utilizados pelos candidatos para comprovar os argumentos – ou ainda, para introduzir o tema.

### Exemplos de textos (por Gabrielle Cavalin):

Imagens produzidas por Inteligência Artificial podem ser consideradas arte?

Posicionamento: NÃO

Um museu europeu promoveu um concurso para substituir temporariamente uma de suas obras de arte. A original, denominada *Garota com Brinco de Pérola*, foi substituída pela releitura vencedora do concurso, *Minha Garota com uma Pérola*, que, embora atribuída à artista Julian Van Dieken, foi produzida a partir de imagens criadas por Inteligência Artificial (IA). Essa autoria foi duramente criticada por usuários nas redes sociais do museu, pois alegaram que um quadro realizado com a utilização da IA não pode ser considerado arte. Por outro lado, o museu se defendeu dizendo que o vencedor foi escolhido pela capacidade de inspiração do artista em relação à obra original. Tendo em vista essa dicotomia, apesar da defesa do museu, imagens produzidas por IA não podem ser consideradas arte, já que esta pressupõe uma criação autoral humana, e não um plágio.

Inicialmente, é preciso ressaltar como a própria ideia de imagem feita por IA é incompatível com a definição do que é arte. Segundo o dicionário Houaiss, arte consiste na “produção consciente de obras” voltada “para expressão da subjetividade humana”. Ou seja, partindo-se da definição de que arte está estritamente relacionada a uma produção subjetiva humana, uma obra produzida a partir de atividades robóticas não pode ser considerada como tal. Um exemplo é a música “Chat GPT”, idealizada por um produtor musical justamente para criticar a autoria de uma produção não humana. Nessa produção, ele se desafiou a criar uma música sertaneja, mesmo não sendo desse segmento, apenas dando comandos ao Chat GPT a partir de fórmulas de letras conhecidas dessa modalidade musical. Logo, apesar de ser um produto audiovisual, seu conteúdo não foi idealizado de modo a expressar a subjetividade humana e sim imitá-la pela construção forjada por uma máquina.

Ademais, o exemplo dessa canção também revela a possibilidade de essas pseudocriações serem plágio. Isso ocorre por que os aplicativos e os *software* que usam IA para a produção de textos ou imagens se valem de um banco de dados para, a partir deles, recombina as informações para elaborar o que foi solicitado. Assim, o acesso a esse banco de dados gera uma condição de produção desigual entre homem e tecnologia, já que o esforço dedicado para o resultado é distinto. Desse modo, por se valer de dados já criados por outras pessoas, a produção artística gerada pela IA é, na verdade, um retalho de outras produções, consequentemente, um plágio, e não uma criação autoral.

Em suma, embora produções realizadas com IA possam ser aparentemente criativas, atrativas e até belas, não podem ser consideradas arte. Pode-se chegar a essa conclusão tendo em vista que elas não são reflexo da subjetividade de um indivíduo e são feitas a partir de plágio.

Posicionamento: SIM

Um museu europeu promoveu um concurso para substituir temporariamente uma de suas obras de arte. A original, denominada *Garota com Brinco de Pérola*, foi substituída pela releitura vencedora do concurso, *Minha Garota com uma Pérola*, que, embora atribuída à artista Julian Van Dieken, foi produzida a partir de imagens criadas por Inteligência Artificial (IA). Essa autoria foi duramente criticada por usuários nas redes sociais do museu, pois alegaram que um quadro realizado com a utilização da IA não pode ser considerado arte. Por outro lado, o museu se defendeu dizendo que o vencedor foi escolhido pela capacidade de inspiração do artista em relação à obra original. Tendo em vista essa dicotomia, apesar da crítica dos usuários, imagens produzidas por IA podem ser consideradas arte, uma vez que a definição de arte é contestável e as ferramentas artísticas evoluem.

Inicialmente, é preciso ressaltar a questionabilidade do conceito de arte. Segundo o dicionário Houaiss, essa manifestação consiste na “produção consciente de obras” voltada “para expressão da subjetividade humana”. No entanto, esta é apenas uma das concepções, pois sua definição é uma construção que depende da época, do contexto, da ideologia, entre outros fatores. Ou seja, a própria definição de arte está em construção, assim como as possibilidades de criação a partir dela. Um exemplo é a canção “Chat GPT”, idealizada por um produtor que se desafiou a criar uma letra de música e uma dupla sertaneja fictícia a partir de comandos dados a aplicativos como o próprio Chat GPT, que inclusive intitula a composição. Logo, apesar de não ser ele o compositor e cantor da música, é dele todo o processo de ideação do conteúdo que desembocou nessa produção a qual pode inclusive ser ouvida e contemplada em aplicativos de música.

Ademais, as ferramentas para a construção dos objetos artísticos evoluem. Isso significa que novas possibilidades artísticas aparecem à medida que novos meios para as produzir são inventados. No passado, a fotografia foi questionada como forma de arte, como se fosse uma manifestação artística de menor valor que uma pintura ou um desenho. Da mesma forma, os próprios criadores do cinema também o questionaram, mesmo que hoje essa modalidade seja considerada a sétima arte. Assim, a inteligência artificial, por meio dos seus aplicativos de texto e de imagem, representa uma nova forma de idealizar e concretizar arte, também reveladora da criatividade humana, mas, agora, da criatividade em dar comandos para atingir o objetivo artístico esperado.

Portanto, apesar da resistência de muitos críticos em aceitar a Inteligência Artificial como uma forma de arte, o próprio questionamento sobre a definição do termo e a evolução dos meios de produção artística demonstram que essa nova modalidade pode realmente ser considerada arte. Assim, quem sabe, no futuro, haverá museus em que o foco da exposição serão obras de artistas com base em IA, e não apenas uma obra isolada de releitura.